

# 微网与外部电网电力调控策略

## 摘要

**对于问题一**, 建立带周期库存约束的确定性线性规划: 在母线侧能量平衡、光伏消纳与弃光、储能状态与功率边界约束下, 最小化全天计划购电费用。求解得全天购电费 35126.949 元、购电量 59482.699 kWh, 较无储能基线降低 26.8981%。独立逐槽复算、显式互斥 MILP 对拍与外部锚点一致, 结果在冻结口径下可信。

**对于问题二**, 在问题一内核上建立严格因果的全年逐日滚动模型: 每天 0:00 仅用该时刻已观测到的历史数据, 以七天前同刻点预测当天负荷与光伏, 并以滚动 7 天视野协同优化、只执行当天计划; 储能储电量跨日连续传递, 供电缺口按交易时刻电价的 5 倍紧急购电, 未使用的合同电按计划量计费但不进入母线。对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天顺序回放, 全年购电费 16 886 077.67 元 (正常合同电费 12 190 821.03 元、紧急购电费 4 695 256.64 元), 紧急购电量 1 199 863.45 kWh, 334 天全部可行, 跨日储电量连续无断裂。费用比较表明 D-7 点预测优于同星期日衰减平均与 0.7/0.8/0.9 分位保守计划, 故主口径冻结为 D-7 点预测。

**对于问题三**, 在问题二的因果回放框架上建立四时点确定性模型预测控制模型。附件 3 的整点光伏点预测经无泄漏线性展开后, 在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 依次更新; 已执行时段锁定, 未执行时段按相邻版本的非对称现金流重优化。334 天回放总费用为 15805751.77 元, 较问题二降低 6.3977%, 紧急购电量降低 32.5567%; 独立物理、账本、版本和工作簿复核 19 项全部通过。

**对于问题四**, 将附件 4 的 10 分钟波动电价接入问题二、三的滚动框架, 并严格分离“决策时可得的预测价”和“事后结算的真实价”。仅用一月顺序窗口选定同星期日四周衰减加权预测。第二问式与第三问式全年实际费用分别为 17 743 324.88 元和 16 606 095.44 元; 日内更新节省 1 137 229.44 元, 降幅 6.4093%, 紧急购电量降低 32.7207%。独立核验 78 项全部通过。

四问共用同一储能物理内核、因果信息边界与独立核算链; 完美信息下界用于量化预测信息的价值, 不参与正式计划。

关键词: 微网; 储能调度; 线性规划; 购电策略; 光伏消纳

# 一、引言

## 1.1 问题背景

小区级微网通过协调屋顶光伏、储能设备与外部电网，实现局部供需平衡和经济运行；储能则是提高新能源消纳能力与调度灵活性的关键环节 [1]。光伏出力由日照决定，夜间为零、正午达到峰值；小区负荷则呈现早起与傍晚双高峰的日周期变化，两者在时间上并不同步。这一错配使微网在无储能时只能“光伏富余时弃光、负荷高峰时高价购电”，既浪费了本地新能源，又抬高了用电成本。储能设备把这部分时间差转化为套利空间：在光伏富余或电价低谷时充电，在电价高峰时放电，从而在满足负荷的前提下压低全天购电费用。

问题所给场景的时间粒度为 10 分钟，一天划分为 144 个时段，决策变量是每个时段的购电量和储能充放电量。外部电网采用分时电价：夜间低谷电价约为峰段的三分之一，正午前后又因光伏集中出力而回落。储能设备最大容量 12000 kWh，允许荷电状态 (State of Charge, SOC) 区间为 1200 至 10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率均为 90%，初始电量 6000 kWh。这些参数决定了模型必须在物理边界、功率上限和周期库存之间取得平衡。

四问在同一物理内核上逐级加难。问题一给定单日完整的分时电价、负荷与光伏预测，属于确定性调度；问题二把场景扩展到全年并引入预测，负荷与光伏只能由历史数据推得，供电缺口须按交易时刻电价的 5 倍紧急购电；问题三在日内 0:00、6:00、12:00、18:00 追加已发布的光伏预报，允许对未执行时段调整计划，并按上调 1.5 倍、下调 0.5 倍结算；问题四把固定日内电价替换为逐 10 分钟波动的真实电价，重新评估前述两套机制。四问的关系是“同一套储能与能量平衡约束，叠加不同的信息集与结算规则”。

## 1.2 研究意义

本文的处理对象是一个“信息受限下的滚动优化”问题，其意义体现在三个层面。

在经济层面，储能调度的正确性可以用统一的费用账本量化。分时电价和波动电价下的购电决策直接决定微网运行成本，而 5 倍紧急购电价把预测偏差的代价放大到正常电价的数倍。若在决策时误用未来真实数据，紧急购电会被压至零，得到看似优异却不可执行的调度。本文坚持严格因果的信息边界，使得到的费用是可执行的、可结算的，并可用完美信息下界度量预测信息的价值。

在方法层面，本文把“预测—优化—执行—核算”拆成相互独立的模块，并让每一份历史数据与预报都记录其可观测时刻。这一设计使任何一次决策都能被追溯审计：优化器只看到决策时刻及之前的数据，核算器不调用优化器的目标值而是从逐槽记录独立复算。该结构适用于储能容量、分时电价、光伏渗透率不同的同类微网，也便于在引入新信息源（更密的预报、外生特征）时定位收益来源。

在赛题层面，本文正面回答题目要求的边界判断：问题三需要判断是否引入其他时刻的光伏预报，问题四需要区分”事前可得”的预测价”与”事后结算的真实价”。这类问题的答案不由预测误差单独决定，而须由扣除调整与违约成本后的全年实际费用给出，本文据此给出可复现的数值结论。

### 1.3 问题重述

**问题 1：**已知某天的分时电价、小区负载与光伏发电功率预测，要求微网供电不低于负载且储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，在每天 0:00 制定当天的计划购电策略，并在论文中给出指定时间段的购电量、充放电量及全天购电量与购电费。

**问题 2：**在每天电价相同、小区负载与光伏发电功率随时间变化的条件下，微网供电不可低于负载，低于负载时需按交易时刻电价的 5 倍向外网紧急购电，除紧急购电外其余时段均按每天 0:00 制定的计划购电量计费。要求每天 0:00 制定当天 144 个时段的计划购电策略，给出 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的完整计划购电量、储能充放电量及紧急购电的时间段与电量。

**问题 3：**在问题二的基础上，利用每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 小时光伏预测，对尚未执行时段滚动调整购电策略；按上调 1.5 倍、下调 0.5 倍和紧急购电 5 倍的规则核算费用，给出全年计划购电量、调整购电量、充放电量与紧急购电量，并判断是否需要引入其他时刻的预报。

**问题 4：**将外网电价改为附件 4 给出的 10 分钟波动价格，分别沿用问题二的每日计划机制和问题三的日内调整机制，重新计算 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的计划购电、储能充放电与紧急购电结果，并填写 `result4-2` 和 `result4-3`。

## 二、问题分析

四问共用同一物理对象：一个含光伏与储能的微网，在满足负荷的前提下最小化购电费用。差异只在于决策时可得的信息以及结算规则。因此下文先给出贯穿全文的建模主线，再逐问分析其核心难点、与前问的递进关系以及拟采用的方法。

### 2.1 总体建模思路

储能调度的本质是“把电量在时间上搬移”。在每个 10 分钟时段，能量的来源有购电、光伏消纳和放电三项，去向有负荷、充电和弃光三项，母线侧平衡关系固定。储能状态按其充放电效率逐时段递推，并受容量与功率边界约束。四问的目标函数都是购电费用，只是费用系数和可用信息不同。

据此，本文不逐问另建模型，而是固定一个确定性线性规划内核：约束为母线能量平衡、光伏消纳、储能状态递推、容量与功率边界，决策变量为购电量与充放电量。微网经济调度通常可表述为满足功率平衡、储能状态和设备运行约束下的优化问题，线性规划与混合整数线性规划是该类问题常用的建模方法 [2, 3]。问题一在这个内核上直接求解；问题二至问题四只替换目标函数中的电价、替换输入序列的获得方式（由真值改为预测），并在其上叠加执行与结算规则。这样做避免了四套模型口径互不一致，也使计算结果能够被同一套核算器复算。

方法选择上，之所以采用线性规划而非启发式或强化学习：其一，约束（能量平衡、状态递推、功率上限）全部线性，问题规模（单日 144 槽、视野 7 天）在现代求解器上可精确求解，无需引入近似；其二，官方要求结果可复现且逐槽可核对，线性规划的最优解与对偶信息都能给出可验证的边界，便于用对拍模型交叉验证；其三，问题三的日内更新与问题四的价格替换都是在同一线性结构上改动目标系数，改动量小、可审计。预测部分之所以采用历史同刻类基线而非复杂时间序列模型，是因为评价标准是实际费用而非预测误差，简单可审计的预测器更容易定位收益来源，也避免在全年数据上拟合后再声称顺序回测。

### 2.2 问题一的分析

问题一的核心难点是终端库存与套利动机的冲突。若只要求全天购电费用最小，模型会在期末把储电量放到最低（1200 kWh），用耗空电池换取当天的低成本，但这并非可循环的日计划。题面明确要求 0:00 与 24:00 的储电量相同，因此终端库存必须回到初始值，储能的价值只能来自日内时间差，不能来自跨日透支。

在该约束下，问题的数学对象是一个带周期库存约束的确定性线性规划：决策变量是 144 个时段的购电量与充放电量，目标是 minimize  $\sum_t p_t g_t$ ，约束包括母线平衡、光伏消纳与弃光、状态递推、容量与功率边界，以及周期库存等式。计划购电、负荷与光伏

均为确定性输入，不涉及预测，也不需要处理紧急购电与调整结算。拟采用的方法为线性规划精确求解，并另建显式充放电互斥的混合整数模型作对拍，用能量残差、约束违反次数和替代模型费用差验证结果。

## 2.3 问题二的分析

问题二把单日确定性调度扩展为全年逐日滚动决策，新增三类耦合，构成核心难点。

其一是信息约束。每天 0:00 制定计划时，当天真实负荷与光伏尚未发生，只能使用历史数据，因此必须先建立严格因果的负荷与光伏预测器，任何一次决策只允许读取决策时刻及之前已观测的数据。

其二是跨日状态约束。储能储电量在相邻日之间必须连续传递，若每天把初值重置为 6000 kWh，会虚构能量并扭曲储能价值，因此需明确零点衔接规则，用旧计划末槽动作与当前实际储电量估计新计划的起点。

其三是终端库存约束。若每天只优化当天并强制首尾储电量相等，在全年尺度上会把储电量持续钉在容量上限、使电池失去调节能力；若完全不约束期末库存，模型又会透支电池。因此需引入跨日前瞻机制约束期末储电量。

此外，供电缺口须按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，标称价格的保守计划可能反而更贵。拟采用的方法为滚动 7 天视野的逐日线性规划：因果预测、按日滚动、只执行当天计划，并以滚动视野的库存回归约束替代对期末库存的人为定价。这种“有限视野求解、执行首段、获得新信息后再求解”的结构与模型预测控制一致 [4]，全部结果由独立核算器逐槽复算。

## 2.4 问题三的分析

问题三的新增信息不是当天光伏真值，而是日内 0:00、6:00、12:00、18:00 逐次发布的未来 24 小时光伏预报。因此核心难点不是重建储能模型，而是在问题二的执行器上加入预测发布、计划改版、按版结算的闭环：预报更新可以减少预测偏差引起的紧急购电，但频繁改版又会产生上调溢价与下调冲回，两者存在权衡。

问题还要求判断是否需要引入其他时刻的预报。该判断不能只比较预报误差，必须由扣除调整成本后的全年实际费用、紧急购电量和调整规模共同决定。已有研究已将模型预测控制用于含储能微网的运行优化 [5]。本文据此采用多时点模型预测控制：以问题二物理执行器为基础，在每次发布时点用最新预报对未执行时段重新优化，已执行时段锁定，按相邻版本的调整现金流定价，并通过逐级加入 6:00、12:00、18:00 批次的消融实验回答是否需要更多预报。

## 2.5 问题四的分析

问题四不改变储能物理结构，也不新增可控设备，变化在于外网电价由固定日内曲线改为逐 10 分钟波动曲线。核心难点是价格不确定性下的信息边界：若把附件 4 的未来真实价格直接送入优化器，虽然费用更低，却等于在 0:00 提前知道当天乃至后续价格，属于信息泄漏；若只用历史价格，又必须承受价格预测误差带来的成本。

本文采用双价格通道处理该难点：预测价只进入计划优化，真实价只进入执行回放与费用结算，并另设使用未来真实价格的完美信息模型作为不可执行的下界对照。拟采用的方法是在问题二、问题三的滚动框架上分别替换价格层，得到第二问式与第三问式两条策略，用同一核算器在同一指标下比较其全年实际费用，并用下界量化价格预测信息不足所造成的代价。

### 三、模型假设

为简化问题，在不影响主要结论的前提下，作如下假设：

1. 微网系统结构及设备参数在研究周期内保持不变，各设备均正常运行，不考虑故障及通信异常。
2. 微网仅从外部电网购电，不向外网反送电；当光伏出力超过负荷需求和储能接纳能力时，允许弃光。
3. 储能充、放电效率及容量、功率约束保持不变，储能状态在相邻时段及相邻日期间连续传递。
4. 负荷、光伏、电价等变量均按题目给定时间尺度离散，同一时间段内相关参数视为恒定，并忽略题目未给出的线路及附加能量损耗。
5. 所有预测与调度决策仅使用决策时刻及之前可获得的信息，不使用未来真实数据；题目所给历史及预测数据视为真实有效。

### 四、符号说明

本节只列出跨问通用的核心物理符号；各问局部符号在其首次出现处就地定义。表中能量单位为 kWh，功率单位为 kW，电价单位为元/kWh。

表 1 全文主要符号

| 符号                  | 含义                                |
|---------------------|-----------------------------------|
| $t$                 | 10 分钟时段序号， $t = 0, 1, \dots, 143$ |
| $\Delta t$          | 时段长度， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$  |
| $p_t$               | 时段 $t$ 电价                         |
| $L_t$               | 时段 $t$ 负荷电量                       |
| $V_t$               | 时段 $t$ 可用光伏电量                     |
| $v_t$               | 时段 $t$ 实际消纳光伏电量                   |
| $q_t^{\text{curt}}$ | 时段 $t$ 弃光电量                       |
| $g_t$               | 时段 $t$ 外网计划购电量                    |
| $c_t, d_t$          | 母线侧充电量、放电量                        |
| $E_t$               | 时段 $t$ 边界储电量                      |
| $E^{\text{max}}$    | 储电量允许上限，取 10800                   |
| $\eta_c, \eta_d$    | 充、放电效率，均取 0.9                     |
| $g_t^{\text{emg}}$  | 时段 $t$ 紧急购电量，按 $5p_t$ 计费          |
| $C$                 | 全天购电费用                            |

## 五、问题一的模型的建立和求解

### 5.1 具体分析

问题一给出了一个典型日内完整的分时电价、小区负荷和光伏发电预测，因此不需要再建立预测模型，而是要在满足负荷与储能约束的前提下，确定 144 个 10 分钟时段的计划购电量及储能充放电量。该问题的核心是利用低价电和光伏富余给电池充电，在高价时段放电，同时避免通过期末耗空电池获得虚假的低成本。由此可将问题建立为带周期库存约束的确定性线性规划。

### 5.2 数据预处理：时间尺度与索引定义

本节定义四问共用的时间索引、单位与数据读取口径。令  $t = 0, 1, \dots, 143$  表示 10 分钟时段， $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。按冻结的时间方案 A：附件数据、模型槽位和结果模板按位置一一对应、不平移，槽 0 对应时段 0:10-0:20，槽 143 对应次日 0:00-0:10；附件缺少当天 0:00-0:10 的输入，该段不单独调度且储电量不变。附件 1 中负荷和光伏为功率量，对每个时段分别计算电量

$$L_t = P_t^{\text{load}} \Delta t, \quad V_t = P_t^{\text{pv}} \Delta t. \quad (1)$$

读取时要求价格、负荷和光伏恰有 144 个数值，无缺失和重复；时间映射统一由槽位编号完成，不使用模糊的时间字符串连接。充电量和放电量均按交流母线侧计量，充、放电效率分别取 0.9；光伏富余且储能满充时允许弃光 ( $q_t^{\text{curt}} \geq 0$ )，购电量满足  $g_t \geq 0$ 。

### 5.3 问题一模型设定

问题一采用确定性输入：每天 0:00 制定计划时，附件 1 中的当日电价、负荷和光伏预测均已知，且计划执行期间不再调整，因此不产生紧急购电、未使用合同电和调整结算费用。每个时段的母线侧能量平衡为

$$g_t + v_t + d_t = L_t + c_t, \quad (2)$$

其中  $g_t$  为外网计划购电量， $v_t$  为实际消纳光伏电量， $c_t, d_t$  为母线侧充电量、放电量。光伏消纳及弃光满足

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad q_t^{\text{curt}} = V_t - v_t \geq 0. \quad (3)$$

储能状态按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (4)$$

容量、功率和购电约束为

$$1200 \leq E_t \leq E^{\text{max}}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.333, \quad g_t \geq 0, \quad (5)$$

其中  $E^{\max} = 10800 \text{ kWh}$  为储电量允许上限。记日初储电量为  $E_0$ 、日末储电量为  $E_{144}$ ，按照冻结的方案 A，完整执行 144 个模板槽后回到初始库存：

$$E_0 = E_{144} = 6000. \quad (6)$$

主目标为最小化全天正常购电费用  $C$ ：

$$\min C = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (7)$$

由于线性规划可能存在多个同费用解，先求得最优费用  $C^*$ ，再在  $C \leq C^* + 10^{-7}$  的条件下最小化  $\sum_t (c_t + d_t)$ 。该字典序目标只消除无意义的充放电循环，不改变经济目标。

## 5.4 模型求解

首先通过 SciPy 优化接口调用 HiGHS dual simplex 求解主模型，并用 HiGHS IPM 对拍目标值；SciPy 为 Python 科学计算提供了包括数值优化在内的基础算法组件 [6]。随后将购电、光伏消纳、充放电和储电量送入独立执行器。核算器不调用优化器目标函数，而是重新检查式 (1) 至式 (6)，逐槽计算  $p_t g_t$ ，最后把审计通过的结果写入官方模板并重新打开回读。论文中的费用均取核算器结果，而不是直接复制求解器日志。

表 2 给出题面指定时段的购电量。完整 144 槽结果保存在正式结果文件 **result1.xlsx** 中。

表 2 问题一指定时间段购电量及全天购电量、购电费

| 时间段         | 购电量 (kWh) | 时间段         | 购电量 (kWh) | 时间段         | 购电量 (kWh) |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 10:00-10:10 | 0.000     | 12:00-12:10 | 486.403   | 14:00-14:10 | 0.000     |
| 16:00-16:10 | 394.931   | 18:00-18:10 | 636.983   | 20:00-20:10 | 0.000     |

全天计划购电量为 59482.699 kWh，购电费为 35126.949 元。光伏消纳量为 55482.836 kWh，弃光量为 0；累计充电量和放电量分别为 20740.666 kWh 与 16799.940 kWh。

表 3 按题面六个 4 小时块汇总充放电量。为与时间方案和结果模板一致，第  $i$  个 24 槽按位置归入对应块，不另做十分钟平移。

表 3 问题一储能设备分块充放电量与 0:00、24:00 储电量

| 时间段         | 充电量 (kWh) | 放电量 (kWh) | 时间段         | 充电量 (kWh) | 放电量 (kWh) |
|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 0:00-4:00   | 4500.000  | 0.000     | 4:00-8:00   | 833.333   | 6365.841  |
| 8:00-12:00  | 4787.964  | 1702.997  | 12:00-16:00 | 5286.035  | 91.101    |
| 16:00-20:00 | 0.000     | 5780.132  | 20:00-24:00 | 5333.333  | 2859.868  |

方案中储电量最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，均位于允许范围内；按题面表 2 口径，0:00 与 24:00 储电量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线相比，基线费用为 48052.047 元，本方案减少 12925.098 元，降幅为 26.8981%。这表明储能对分时电价和光伏时移具有明显经济价值。

问题一的模型检验内容见“模型的分析与检验”一节：独立逐槽复算最大残差不超过  $10^{-12}$  量级，显式互斥 MILP 对拍费用差  $7.28 \times 10^{-12}$  元，效率口径敏感性约  $\pm 3.8\%$ 。敏感性细节同样在该节给出，此处不再重复。

综上，问题一建立了四问共用的物理和核算内核。确定性 LP 在满足供需平衡、储电量、功率和周期库存约束的情况下，将购电费用降至 35126.949 元，较无储能方案降低 26.8981%。当前主要局限来自题面时间标签和效率语义，而非求解器或结果文件实现。

## 六、问题二的模型的建立和求解

### 6.1 具体分析

问题二将问题一的单日确定性调度扩展为全年逐日滚动决策。与问题一相同，每天的电价曲线取自附件 1 的日内曲线并逐日重复；不同之处在于负荷与光伏按附件 2 的实际序列逐日变化，且制定计划时当天的真实值尚未发生。题面规定微网供电不得低于负荷，不足部分必须按交易时刻电价的 5 倍紧急购电，其余时段按当天 0:00 制定的计划购电量计费。由此，问题二的数学对象是一个逐日两阶段决策问题：第一阶段在 0:00 依据截至该时刻的历史信息，确定当天 144 个时段的计划购电量与储能充放电量；第二阶段在真实负荷与光伏揭示后按计划执行，用紧急购电补足任何供电缺口。

相对于问题一，问题二新增三类耦合，直接决定模型结构。第一是信息约束：计划只能使用决策时刻及之前已观测到的数据，当天真实负荷与光伏不得进入计划，因此必须先建立严格因果的预测器。第二是跨日状态约束：当天计划末槽（次日 0:00 至 0:10）执行后的真实储电量必须作为次日的实际起始状态，逐日重置会虚构能量并扭曲储能价值。第三是终端库存约束：若每天只优化当天，模型会在期末耗空储能换取虚假低价，需要跨日前瞻机制约束期末储电量。三者分别在下文“预测信息集与因果约束”“跨日 SOC 递推”“滚动优化与终端库存策略”三节处理。

### 6.2 预测信息集与因果约束

每天 0:00 的决策只能使用该时刻及之前已经完整观测到的实际负荷与光伏，即所有历史输入满足

$$\text{observed\_at} \leq \text{decision\_time}. \quad (8)$$

按时间方案 A，前一天计划的最后一槽位于次日 0:00 至 0:10，要等到 0:10 才观测完整，因此当天 0:00 制定计划时不能读取它的真实值，相应的预测必须回退到更早的历史来源。

负荷取自附件 2 的“小区负载”实测，光伏取自附件 2 的“光伏发电实际功率”实测；功率量按  $\Delta t = 1/6 \text{ h}$  换算为电量。由于 2 月 1 日的起始储电量需由一月的实际执行结果推出，一月按同一执行器顺序回放作为预热：1 月 1 日没有历史，仅用附件 1 的典型日负荷与光伏作为先验；1 月 2 日至 7 日，每个时段优先采用决策时已经完整观测到的同槽历史均值，尚无观测的时段回退典型日先验；1 月 8 日起启用历史预测基线。2 月 1 日不重置，直接继承 1 月 31 日的实际末储电量。

预测基线采用七天前同一墙钟时刻的实际值作为当天负荷与光伏的点预测，记为  $\hat{L}_t$ 、 $\hat{V}_t$ ，该方法记作 D-7:

$$\hat{L}_t^{(d)} = L_t^{(d-7)}, \quad \hat{V}_t^{(d)} = V_t^{(d-7)}. \quad (9)$$

该基线完全因果、无需拟合参数，能保留完整的周内用电规律。为避免单日噪声与选择偏差，另备同星期日四周衰减平均作为候选，并在全年顺序回放上按实际总费用比较（见下节）。

### 6.3 费用模型

设时段  $t$  的计划合同购电量为  $g_t$ ，实际进入母线的合同电为  $g_t^{\text{deliv}}$ ，紧急购电量为  $g_t^{\text{emg}}$ ，则母线侧能量平衡为

$$g_t^{\text{deliv}} + g_t^{\text{emg}} + v_t + d_t^{\text{act}} = L_t + c_t^{\text{act}}. \quad (10)$$

未实际使用的合同电  $g_t^{\text{unused}} = g_t - g_t^{\text{deliv}}$  不进入母线，也不额外收费（已含在正常合同电费中）。费用为

$$C = \underbrace{\sum_t p_t g_t}_{\text{正常合同电费}} + \underbrace{\sum_t 5 p_t g_t^{\text{emg}}}_{\text{紧急购电费}}. \quad (11)$$

式 (11) 表明正常电费按计划合同量而非实际受电量计费，多买但未用的电只产生正常电费、不产生额外费用；供电缺口则以紧急购电量  $g_t^{\text{emg}}$  按交易时刻电价的 5 倍另计。

### 6.4 储能执行与安全削减机制

每个时段储能按充放电效率递推：

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9, \quad (12)$$

并满足容量与功率约束

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq 5000 \Delta t = 833.333. \quad (13)$$

电池尽量按 0:00 计划动作，不因实际值偏离而实时重调。当实际负荷低于预测、使后续计划充电将超过上限时，执行器仅为保持式 (13) 的物理边界而削减必要的充电量；同理，计划放电在触及下限或超过实际需求时被削减。削减量逐槽记录为计划值、实际值与缺口量：

$$\Delta c_t^{\text{sf}} = c_t^{\text{plan}} - c_t^{\text{act}}, \quad \Delta d_t^{\text{sf}} = d_t^{\text{plan}} - d_t^{\text{act}}. \quad (14)$$

实际执行遵循“先弃光、再形成未使用合同电、最后削减计划放电”的优先顺序。

### 6.5 跨日 SOC 递推

0:00 至 0:10 继续执行前一天已经制定的最后一槽计划；新一天的计划在 0:00 制定、从 0:10 开始执行。因此 0:00 制定新计划时，仅用当时已知的实际储电量  $E_0^{(d)}$  与旧计划

已安排的末槽动作  $(c_{143}^{(d-1)}, d_{143}^{(d-1)})$  估计 0:10 的储电量  $\hat{E}_0^{(d)}$ :

$$\hat{E}_0^{(d)} = E_0^{(d)} + \eta_c c_{143}^{(d-1)} - \frac{d_{143}^{(d-1)}}{\eta_d}, \quad (15)$$

作为新计划的起点；0:10 得到真实储电量后，估计偏差由储能边界的按需削减吸收，其真实值继续传递到次日，全天储电量在相邻日之间连续、不重置为 6000 kWh。

## 6.6 滚动优化与终端库存策略

为利用最新预测信息并降低有限预测误差造成的调度偏差，微网能量管理中常采用滚动时域优化策略 [4, 5]。本文据此采用未来 7 天联合优化、仅执行当前日计划的滚动机制。

每天 0:00 以未来  $H = 7$  天的因果预测协同优化，要求视野末储电量回到起始储电量，但只执行当天 144 槽的计划，次日滚动重算：

$$\min_{g,c,d} \sum_{k=0}^{H \times 144 - 1} p_k \hat{g}_k \quad \text{s.t.} \quad \text{式(12)-(13)}, E_{\text{end}} = E_0. \quad (16)$$

该口径用“未来几天要回来”的跨日一致性替代对期末库存的人为定价：既避免每天耗空电池，也避免把库存长期钉在上限而丧失调节能力。

## 6.7 模型求解

**求解流程。**按自然日顺序回放 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。每个自然日执行：先按 D009 的衔接规则，用 0:00 已知储电量与旧计划末槽动作估计 0:10 储电量并制定新计划；再执行旧计划末槽；最后从真实 0:10 储电量执行新一天的 144 槽计划。每天 144 槽的能量平衡、储电量转移、合同量、光伏恒等式与费用由独立核算器逐槽复算，任何一项不通过即判定不可行。1 月为预热，2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天计入正式评价。

**全年正式结果。**表 4 给出主口径（D-7 点预测 + 滚动 7 天视野）的全年费用分项。334 天全部可行，最大能量平衡残差在  $10^{-9}$  量级以内，跨日储电量连续 334 天无断裂。

表 4 问题二全年正式结果（2025-02-01 至 12-31，334 天）

| 指标            | 数值            |
|---------------|---------------|
| 全天总购电费（元）     | 16 886 077.67 |
| 正常合同购电费（元）    | 12 190 821.03 |
| 紧急购电费（元）      | 4 695 256.64  |
| 紧急购电量（kWh）    | 1 199 863.45  |
| 未使用合同电（kWh）   | 315 194.51    |
| 充电削减总量（kWh）   | 7 296.6       |
| 放电削减总量（kWh）   | 52 464.1      |
| 不可行天数         | 0             |
| 年末储电量（kWh）    | 8 824.35      |
| 日末储电量中位数（kWh） | 8 664.6       |

**预测方法的费用比较。**预测误差指标各自强调不同性质，单一误差值不宜脱离实际决策目标解释 [7]。本文在同一滚动 7 天视野下比较两种因果预测（表 5）。虽然同星期日衰减平均在 1 月 15 日至 30 日的只读误差对比中负荷 MAE 更低（118.19 kW 对 142.05 kW），但其全年实际总费用为 17 295 362.55 元，比 D-7 的 16 886 077.67 元高约 409 285 元。原因是同星期日衰减平均更贴近近期水平，在短窗口内误差小，而 D-7 保留完整的周内规律，长程上误差不随季节漂移累积。该结果说明预测误差大小不能单独决定策略优劣，业务价值必须用统一核算器下的实际费用衡量。

表 5 两种因果预测的全年费用与误差对比（滚动 7 天视野）

| 预测方法               | 总费用（元）        | 紧急购电费（元）     | 紧急购电量（kWh）   | 负荷 MAE（kW） |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 七天前同<br>刻 D-7      | 16 886 077.67 | 4 695 256.64 | 1 199 863.45 | 142.05     |
| 同星期日<br>四周衰减<br>平均 | 17 295 362.55 | 5 137 792.14 | 1 300 168.64 | 118.19     |

**保守程度的经济性。**分位数方法可用于表达不同的低估与高估代价 [8]。5 倍紧急电价使直觉上倾向于把计划量按预测残差分位数上调，以报童临界分位约 0.8 作保守计划。为检验该直觉，另备将负荷计划按历史预测残差 0.7/0.8/0.9 分位上调的候选（分位仅由决策时刻之前已产生的残差估计）。在 2 月至 4 月窗口内，点预测总费用最低（约 3 569 713 元），0.7、0.8、0.9 分位分别约为 3 904 288、4 004 029、4 151 856 元，保守程

度越高费用越高（表 6）。原因是储能本身已经跨时段对冲了预测误差，在购电侧再按分位加保守裕度属于重复对冲，只增加正常购电费，并不减少净损失。由此确认主口径采用点预测。

表 6 保守程度对费用的影响（2 月至 4 月窗口，同星期日衰减平均）

| 计划口径   | 总费用（元）    | 正常购电费（元）  | 紧急购电量（kWh） |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 点预测    | 3 569 713 | 3 305 336 | 71 203     |
| 0.7 分位 | 3 904 288 | 2 996 564 | 235 917    |
| 0.8 分位 | 4 004 029 | 2 998 400 | 259 266    |
| 0.9 分位 | 4 151 856 | 3 008 633 | 294 559    |

由此，问题二的正式口径冻结为 D-7 点预测与滚动 7 天视野。终端的处理不采用“每日首尾储电量相同”，因为在全年尺度上该口径会把储电量持续钉在 10800 kWh 上限，电池失去跨日调节能力，全年总费用升至 16 959 232 元；滚动 7 天视野的费用更低（16 886 078 元），且日末储电量中位数约 8665 kWh，既不贴上限也不贴下限。

6.8 结果分析与检验

**费用结构。**全年 16 886 077.67 元的购电费由 72.2% 的正常合同电费与 27.8% 的紧急购电费构成。334 天中每天均出现紧急购电，单日紧急购电量最高为 6 月 1 日的 22 831.6 kWh，全月紧急购电占比在 6 月达到 42.9%，在 2 月最低为 8.9%；夏季负荷与光伏波动更大，预测误差经 5 倍罚价放大，因此夏季紧急购电占比明显更高。未使用合同电全年 315 194.51 kWh，反映保守的合同量在光伏富余或负荷偏低时段的部分落空，其费用已计入正常合同电费。

**储能轨迹。**全年日末储电量中位数为 8664.6 kWh，最低 1818.7 kWh、最高 10 586.3 kWh，均未在任何一天结束时停留在 1200 或 10800 kWh 边界。日内储电量在光伏高峰可充至 10800 kWh、在负荷高峰可放至 1200 kWh，说明电池在物理边界内得到充分利用而未长期贴边。全年充电削减 7296.6 kWh、放电削减 52 464.1 kWh，均来自实际负荷与预测偏差触发的物理边界保护，规模相对全年吞吐量很小。

**独立验证。**针对执行与核算链，构造两项独立验收。其一，三天连续窗口（1 月预热 + 2 月 1 日至 3 日）在两种预测下的全部 144 槽记录经独立核算器复算，覆盖槽位与时间连续性、储电量与功率边界、光伏与合同量恒等式、费用复算、逐日与跨日储电量连续、以及每个决策时点的输入因果性，共 31 项全部通过。其二，紧急购电时段合并规则以构造记录单测，重点覆盖跨午夜边界，共 5 项全部通过。此外，问题二的改动未破坏问题一已验证的内核：主探针 48/48 与独立交叉验证 39/39 复跑保持一致。

综上，问题二在严格因果的信息约束下，以 D-7 点预测、滚动 7 天视野与独立核算器建立了可复现的全年购电策略，334 天全部可行，总购电费 16886077.67 元。完整计划购电量、充放电量与紧急购电结果按题面要求写入 **result2.xlsm**。

## 七、问题三的模型的建立和求解

### 7.1 具体分析

问题三的新增信息不是当天光伏真值，而是日内逐次发布的未来 24 小时光伏预报。因此，本问的核心不是重新建立一套储能模型，而是在问题二的物理执行器上加入“预测发布-计划改版-按版结算”的闭环。预报更新可以减少预测偏差引起的紧急购电，但频繁改版又会产生上调溢价和下调冲回，故是否需要 6:00、12:00、18:00 预报必须由实际总费用、紧急购电量和调整规模共同判断，不能只比较预测误差。

### 7.2 预测数据展开与时间对齐

记日内发布时点为  $r \in \{0, 6, 12, 18\}$ ，其对应当日的起始槽位为  $s_r$ ，即  $s_0 = 0$ 、 $s_6 = 35$ 、 $s_{12} = 71$ 、 $s_{18} = 107$ 。0:00 先形成初始计划，6:00、12:00 和 18:00 分别加入当时刚发布的附件 3 光伏预报；任一时刻只使用发布时间不晚于该时刻的数据。按照时间方案 A，三个调整边界分别对应槽位 35、71 和 107，故新版本从 [6:00, 6:10)、[12:00, 12:10) 和 [18:00, 18:10) 起生效。附件 3 第  $h$  列保留为  $\text{valid\_time} = \text{issue\_time} + h$  的点预测，不把首小时左移。

对相邻整点预报作分段线性插值；发布时刻的左端锚点只取此前已经发布的批次，2025 年 1 月 1 日 0:00 无历史锚点的首小时回退附件 1 先验。用不进入正式评价期的一月选择展开方法：4429 个可比较槽上，线性展开的 MAE、RMSE 分别为 61.93 kW、133.09 kW，前值保持分别为 242.04 kW、463.22 kW，故采用线性展开。当前批次跨午夜仍有效的 24 小时预测完整保留，超过覆盖范围后才回退严格因果的 D-7 光伏基线；负荷预测仍沿用问题二的 D-7 方法。

### 7.3 滚动重调度机制

模型预测控制通过不断获取新的系统信息、重新求解有限时域优化问题并仅实施近期决策，实现对预测误差的动态修正 [1, 4, 5]。本文将这一思想用于日内光伏预报更新，并保持结算版本可追溯。

每次求解均保留问题二的 7 天视野和视野末库存回归约束，只执行到下一发布时点；已经执行的槽位永久锁定，只允许重优化尚未执行的时段。记时点  $r$  的预测视野为  $\mathcal{H}_r$ ，其中当日之后的后续日期记为  $\mathcal{H}_r^{\text{future}}$ 。当前批次对未来 24 小时提供光伏信息，更远时段用 D-7 补齐；这种处理既利用新信息，又避免短视地在更新边界耗空电池。0:00 跨日衔接仍按 D009 执行：先依据旧计划末槽动作估计新计划起始库存，再执行旧日最后一槽，实际库存连续传给下一日。

## 7.4 调整结算与成本核算

设  $q_t^{(r)}$  为发布时点  $r$  确定的时段  $t$  合同购电量,  $q_t^{(r-)}$  为调整前最近一版合同量,  $a_t^{r,+}$ 、 $a_t^{r,-}$  为相对上一版的上调量与下调量。只对  $t \geq s_r$  的未执行时段定义非负调整量:

$$q_t^{(r)} = q_t^{(r-)} + a_t^{r,+} - a_t^{r,-}, \quad a_t^{r,+}, a_t^{r,-} \geq 0. \quad (17)$$

0:00 初始计划沿用问题一的供需平衡、光伏、功率和 SOC 约束, 在 7 天预测视野内最小化普通购电费。日内更新时, 对当日已经签约但尚未执行的部分, 目标函数改为相邻版本的调整现金流; 对视野中尚未签约的后续日期仍按普通购电费计价:

$$\min \left\{ \sum_{t=s_r}^{143} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_{t \in \mathcal{H}_r^{\text{future}}} p_t g_t \right\}. \quad (18)$$

两部分共享同一 SOC 状态链和视野末约束。求得主目标最优值后, 再以充放电与调整总量最小作词典序第二目标, 消除同价时段无意义的往返动作。

实际执行时, 合同电、电池和光伏仍遵循问题二的统一执行规则; 预测不足形成的缺口由 5 倍电价紧急购电补齐。记问题三按版本账本核算的全年总费用为  $C_3$ , 其表达式为

$$C_3 = \sum_t p_t q_t^{(0)} + \sum_{r \in \{6,12,18\}} \sum_{t \geq s_r} (1.5p_t a_t^{r,+} - 0.5p_t a_t^{r,-}) + \sum_t 5p_t g_t^{\text{emg}}. \quad (19)$$

其中下调项是按冻结口径对被替换合同量的 0.5 倍冲回, 不是额外罚款; 最终合同量  $q_t^{\text{final}}$  不再重复收取普通购电费。

## 7.5 模型求解

采用 HiGHS 对每个发布时点的稀疏线性规划顺序求解。2025 年 1 月用于预测与库存预热, 正式评价期为 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天。四时点主方案的费用与电量分解见表 7。

表 7 问题三四时点滚动策略的全年结果

| 类别           | 数值                  | 单位  |
|--------------|---------------------|-----|
| 初始合同购电费      | 12317106.21         | 元   |
| 上调购电费        | 600179.55           | 元   |
| 下调冲回         | 244787.55           | 元   |
| 净调整现金流       | 355392.01           | 元   |
| 紧急购电费        | 3133253.56          | 元   |
| 总购电费         | <b>15805751.77</b>  | 元   |
| 上调量/下调量      | 618742.57/754150.54 | kWh |
| 紧急购电量/未用合同电量 | 809227.14/304721.36 | kWh |

相较问题二仅在 0:00 制定计划的正式策略，问题三总费用减少 1080325.89 元，降幅为 6.3977%；紧急购电量减少 390636.31 kWh，降幅为 32.5567%。这表明在冻结的非对称结算规则下，日内更新带来的缺口规避收益超过净调整成本。334 天均可行，SOC 始终位于 1200–10800 kWh，年末 SOC 为 8674.35 kWh。

**更新时点消融。**保持数据、执行器、结算器和预测展开完全一致，依次加入 6:00、12:00 和 18:00 批次，结果见表 8。6:00 使总费用下降 341695.91 元、紧急购电量下降 159601.56 kWh；12:00 在此基础上再降低 203250.02 元和 70515.50 kWh。18:00 相较截至 12:00 的方案反而轻微增加 2.90 元和 0.27 kWh，变化均低于 0.001%。因此，6:00 与 12:00 预报具有明确经济价值，18:00 在当前数据上不具实质边际收益；没有证据支持再引入更密集的其他发布时间。由于附件未提供其他发布时间的预报，本文不对其作无法验证的收益推断。

表 8 日内光伏预报更新时点的逐级消融

| 可用发布时点      | 总费用/元              | 净调整费/元    | 紧急购电量/kWh        | 不可行天数 |
|-------------|--------------------|-----------|------------------|-------|
| 00          | 16350694.80        | 0.00      | 1039343.92       | 0     |
| 00+06       | 16008998.90        | 271160.45 | 879742.36        | 0     |
| 00+06+12    | <b>15805748.88</b> | 355391.71 | <b>809226.86</b> | 0     |
| 00+06+12+18 | 15805751.77        | 355392.01 | 809227.14        | 0     |

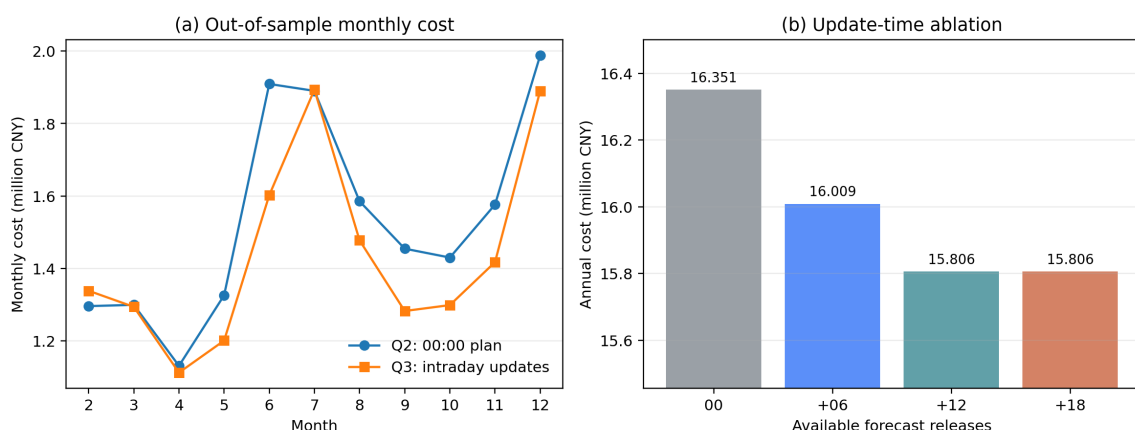


图 1 问题二、问题三月度费用及更新时点消融

**独立验证与结果文件。**独立脚本不调用优化器，直接由 48096 条逐槽记录和 121242 条计划版本复算。19 项检查全部通过：母线平衡和 SOC 递推最大残差分别为  $7.96 \times 10^{-13}$  kWh 和  $5.46 \times 10^{-12}$  kWh，跨日 SOC 断裂为 0，时间轴最大断裂为 0 秒；版本顺序、目标槽定价、逐日费用与最终版本映射均一致。正式工作簿逐槽购电量最大回读误差为  $4.55 \times 10^{-13}$  kWh，6407 个合并紧急购电区间的总量最大误差为  $1.82 \times 10^{-12}$  kWh。最终策略已写入 **result3.xlsm**，包括 334 天初始购电量、调整购电量、充放电量及紧急购电量。

上述结论是在固定日内电价、D-7 负荷预测、线性光伏展开和 D007 版本结算口径下得到的样本外回放结果。每次 LP 在给定信息集下最优，但不把它表述为不确定环境下的全年全局最优；更新时点的必要性由下述逐级消融进一步判断。

## 八、问题四的模型的建立和求解

### 8.1 具体分析

问题四不改变储能的物理结构，也不新增可控设备；变化在于外网电价由固定日内曲线改为逐日波动曲线。因此本问的数学任务是带价格不确定性的滚动优化与事后策略评价。若直接把附件 4 的未来真实价格送入优化器，虽然费用更低，却等于在 0:00 提前知道当天乃至后续数日价格，会造成信息泄漏。本文采用双价格通道：预测价只负责制定计划，真实价只负责执行后的费用结算，并另设完美信息模型作为不可执行下界。

### 8.2 信息集约束与评价机制

本问严格分离“决策时可得的预测价”与“事后结算的真实价”。记  $p_t$  为附件 4 中目标槽的真实电价， $\hat{p}_{t|r}$  为发布时刻  $r$  能得到的预测价。优化器只使用决策时刻  $r$  及之前已观测的历史电价形成预测；附件 4 的目标槽真实价只用于执行回放与费用核算，不进入任何一次计划优化，否则等同于提前获知未来价格、造成信息泄漏。所有滚动视野共享同一真实决策时刻。

预测模型应在严格隔离未来信息的样本外框架下评价，并与简单基准方法比较 [9]。因此，本文只用不进入正式评价期的一月进行价格预测方法的顺序比较，并在正式评价期开始前冻结预测器。七天前同刻法与同星期日衰减加权法在 1 月 15 日至 30 日两条分支上的合计实际费用分别为 2 069 387.34 元和 2 065 548.54 元，故冻结后者。对目标槽  $t$ ，取此前第 7, 14, 21, 28 天同槽且已完成观测的价格，权重依次为 1, 0.8, 0.8<sup>2</sup>, 0.8<sup>3</sup>：

$$\hat{p}_{t|r} = \frac{\sum_{j \in \mathcal{A}_{t,r}} 0.8^{j-1} p_{t-7j}}{\sum_{j \in \mathcal{A}_{t,r}} 0.8^{j-1}}, \quad \mathcal{A}_{t,r} = \{j : p_{t-7j} \text{ 在 } r \text{ 时已观测}\}. \quad (20)$$

若集合为空则回退附件 1 典型日价格，来源观测时间均不晚于决策时刻。正式期第二问式价格预测的 MAE 和 RMSE 分别为 0.04672 元/kWh 和 0.06649 元/kWh。评价机制上，另设使用未来真实负荷、光伏与电价的一次性完美信息 LP 作为不可执行下界，只用于量化预测信息的价值，不参与正式计划，也不用于填写结果模板。

### 8.3 模型建立

第二问式分支完全复用问题二的 D-7 负荷与光伏点预测、7 天滚动视野、跨日库存桥接和执行安全削减，只将计划目标中的固定价格替换为  $\hat{p}_{t|0}$ ：

$$\min \sum_{t \in \mathcal{H}_0} \hat{p}_{t|0} g_t, \quad (21)$$

约束仍为母线能量平衡、光伏消纳、充放电功率、SOC 上下界及视野末库存回归。记第二问式分支的全年实际费用为  $C_{4-2}$ ，由真实目标槽价格核算：

$$C_{4-2} = \sum_t p_t q_t^{(0)} + \sum_t 5p_t g_t^{\text{emg}}. \quad (22)$$

第三问式分支复用问题三的 0:00、6:00、12:00、18:00 四时点更新。负荷仍用 D-7 预测，光伏使用当时已发布的附件 3 点预测线性展开，价格使用  $\hat{p}_{t|r}$ 。第  $r$  次更新的优化目标为

$$\min \left\{ \sum_{t=s_r}^{143} (1.5\hat{p}_{t|r} a_t^{r,+} - 0.5\hat{p}_{t|r} a_t^{r,-}) + \sum_{t \in \mathcal{H}_r^{\text{future}}} \hat{p}_{t|r} g_t \right\}. \quad (23)$$

结算时将上式中的预测价全部换为真实目标槽价格。0:00 初始计划费、逐次调整现金流与紧急购电费构成唯一总账，最终合同量不再重复计费。

## 8.4 模型求解

两条分支均从 2025 年 1 月 1 日顺序预热库存，2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进入正式评价。价格方法冻结后才运行正式窗口。表 9 给出独立核算器复算的费用与电量。

表 9 波动电价下两条正式策略的全年结果

| 指标            | 第二问式          | 第三问式                  |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 初始/正常合同购电费（元） | 12 814 582.52 | 12 964 681.98         |
| 调整净现金流（元）     | —             | 381 722.38            |
| 紧急购电费（元）      | 4 928 742.36  | 3 259 691.08          |
| 总费用（元）        | 17 743 324.88 | <b>16 606 095.44</b>  |
| 紧急购电量（kWh）    | 1 202 608.49  | 809 107.17            |
| 未使用合同电（kWh）   | 315 104.41    | 305 069.59            |
| 上调量/下调量（kWh）  | —             | 617 426.96/758 273.72 |
| 不可行天数         | 0             | 0                     |

第三问式比第二问式节省 1 137 229.44 元，降幅 6.4093%；紧急购电量减少 393 501.32 kWh，降幅 32.7207%。节省主要来自日内光伏预报更新降低供电缺口，381 722.38 元净调整现金流没有抵消紧急购电费的下降。图 2 显示各月均按真实波动价格结算，而非用预测价格替代账单。

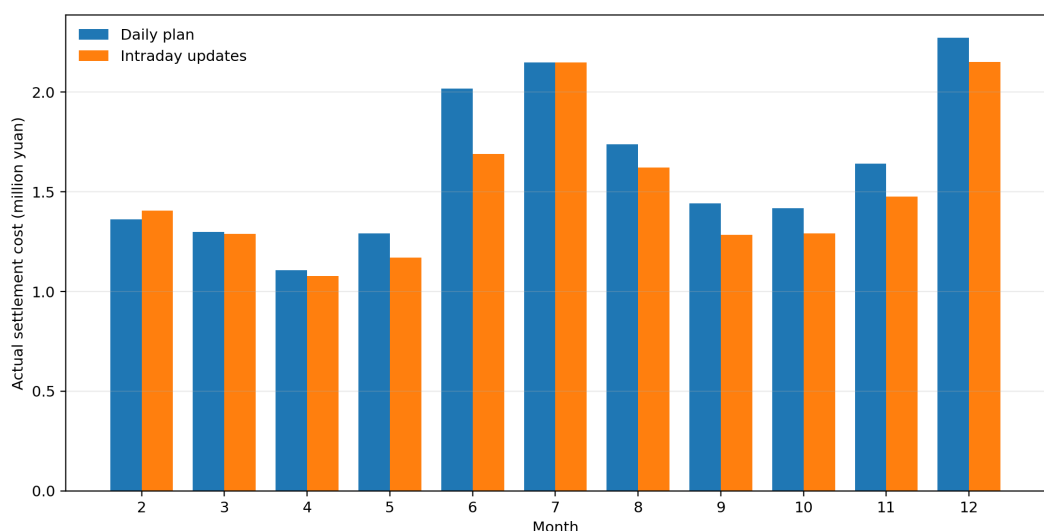


图 2 波动电价下两条策略的逐月实际结算费用

为衡量信息不足造成的代价，另以全年真实负荷、光伏和电价一次性求解完美信息 LP，并分别固定为对应正式回放的期初与期末 SOC。第二问式和第三问式的下界分别为 12 783 515.84 元和 12 783 514.18 元，因果策略高出 38.7985% 和 29.9024%。该结果只说明预测改进仍有空间，不是可执行策略，也不用于填写结果模板。

独立验证器不调用生产回放器，直接读取附件 4、逐槽记录、版本日志和结果工作簿，完成 78 项检查且全部通过。两条分支均为 334 天、每天 144 槽；真实电价逐值误差为 0，能量平衡最大残差均不超过  $6.83 \times 10^{-13}$  kWh，SOC 递推最大残差不超过  $5.46 \times 10^{-12}$  kWh，跨日 SOC 无断裂。第三问式版本账本同时通过目标槽定价、顺序、因果和防重复收费检查。最终结果已写入 result4-2.xlsm 与 result4-3.xlsm，并保留官方模板原工作表结构、隐藏状态与宏容器。

## 九、模型的分析与检验

### 9.1 灵敏度分析

初始储电量在 1200/6000/10800 kWh 间变化时，费用最大增加 0.2143%；最大充放电功率在 4000/5000/6000 kW 间变化时，费用变化范围为  $-0.1243\%$  至  $+0.3442\%$ 。这两类参数不会改变储能显著降低费用的结论。

效率是最敏感的参数：把充、放电效率由 0.9 相对降低 5% 至 0.855，费用增加 3.7606%；提高至 0.945，费用降低 3.4978%。若把“90%”解释为往返效率并令  $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ，费用为 33801.496 元，比主口径低 3.7733%。因此效率口径必须在全文保持一致，并把另一解释保留为敏感性结果。

对负荷和光伏施加 1%、3% 和 5% 的有界 AR(1) 时间相关扰动，每级运行 20 次。60 次模型均可行且无同时充放电；相对无储能的节省率始终位于 23.97%–29.80%。这说明小幅输入变化会改变精确费用，但不会推翻储能调度具有经济优势的核心结论。

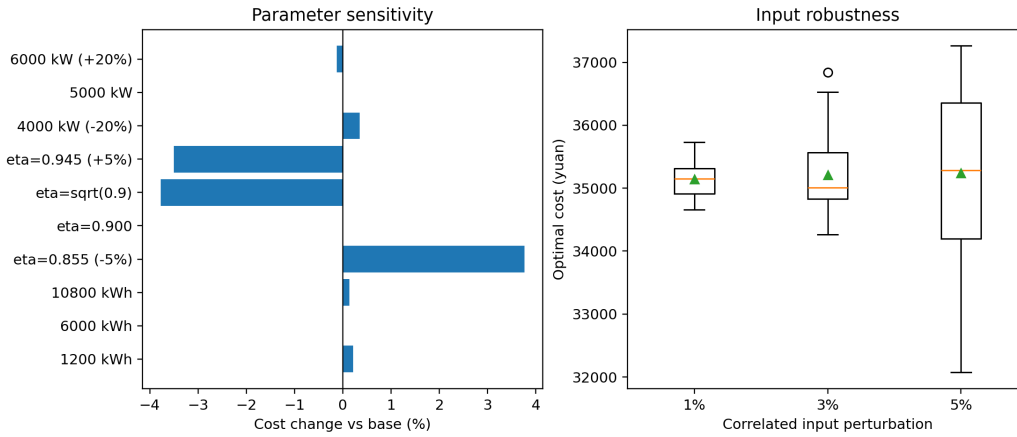


图3 参数敏感性与输入稳健性

### 9.2 误差分析

独立验证代码不调用生产 LP、执行器和核算器，而是直接从附件 1 与最终 CSV 逐槽复算。144 槽无缺失、重复或非有限值；负荷和光伏的单位换算最大误差分别为  $1.14 \times 10^{-13}$  kWh 和  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh；能量平衡最大残差为  $2.27 \times 10^{-13}$  kWh，储电量转移最大误差为  $1.82 \times 10^{-12}$  kWh。储电量、功率和购电语义违反次数均为 0，CSV、论文汇总表和正式工作簿的购电量最大差为  $6.82 \times 10^{-13}$  kWh。

进一步建立显式保留 145 个储电量状态、用二进制变量强制充放电互斥的 MILP。该模型费用为 35126.948589389634 元，与主 LP 的绝对差仅  $7.28 \times 10^{-12}$  元；逐槽购电 Pearson 相关系数为 0.995576，且两个模型均无同时充放电。最大逐槽差 333.333 kWh 出现在价格相同的两个时段，属于同费用多重最优解，不影响总费用和最终储电量。因此，主结果同时得到逐槽物理账本和替代优化模型支持。

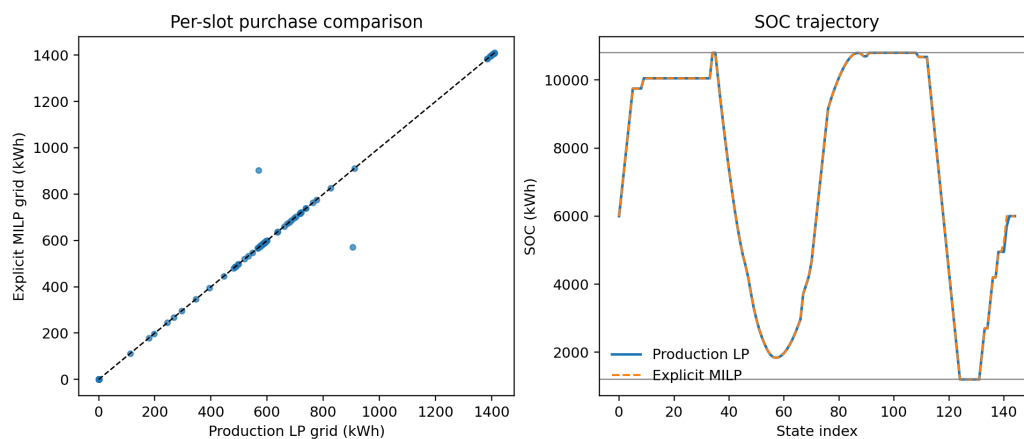


图 4 主模型与替代模型验证

问题一是确定性优化，不包含拟合或预测参数，因此传统随机 K 折验证并不适用。输入扰动仅作为局部压力测试，不能替代问题二至问题四的全年顺序回测。

## 十、模型的评价、改进与推广

### 10.1 模型的优点

- 四问共用母线能量平衡、SOC 递推和功率边界，新增问题只改变信息集与结算层，避免重复模型产生口径冲突。
- 预测、计划、执行和核算相互分离；每条历史与预报均记录可观测时刻，能够直接审计是否提前读取未来数据。
- 正式结果均由独立核算器从逐槽记录复算，并对官方工作簿回读，费用结论可追溯到具体槽位和计划版本。

### 10.2 模型的缺点

- 电价预测仅利用同星期历史槽位，虽然实现稳定且易审计，但没有显式利用节假日、天气或负荷与电价的联合变化。
- 模型未显式计入电池循环老化成本，而充放电深度与循环频率会影响电池寿命及真实运行经济性 [10]，因此本文对高频充放电的长期收益可能有所高估；完美信息下界也不能直接转化为可执行收益。

### 10.3 模型的改进

在获得更长历史和外生特征后，可建立价格与净负荷的联合概率预测，并在保持信息时序审计的前提下，以少量场景评价尾部紧急购电风险。进一步可把循环深度对应的退化费用加入目标函数，同时保留本文确定性 LP 作为可解释基线和正确性检查。

### 10.4 模型的推广

该框架适用于含储能和间歇式新能源的园区、楼宇或小型微网。只要替换设备参数、价格规则和预测接口，即可在不改变执行与核算链的情况下生成滚动购电计划；若允许反送电或参与辅助服务，则需新增售电变量与相应结算约束。

## AI 工具使用声明

本文在代码调试、文档整理和语言润色过程中使用了 OpenAI Codex。所有模型假设、决策口径、程序改动、实验结果和论文内容均由参赛队员逐项复核，核心数值由独立核算程序重新计算。详细使用过程随支撑材料提交于《AI 工具使用详情.pdf》。

## 参考文献

- [1] OLIVARES D E, MEHRIZI-SANI A, ETEMADI A H, et al. Trends in microgrid control [J/OL]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(4):1905-1919. DOI: 10.1109/TSG.2013.2295514.
- [2] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [3] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.
- [4] RAWLINGS J B, MAYNE D Q, DIEHL M M. Model predictive control: Theory, computation, and design[M]. 2nd ed. Madison: Nob Hill Publishing, 2017.
- [5] PARISIO A, RIKOS E, GLIELMO L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J/OL]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5):1813-1827. DOI: 10.1109/TCST.2013.2295737.
- [6] VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. Scipy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python[J/OL]. Nature Methods, 2020, 17:261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [7] HYNDMAN R J, KOEHLER A B. Another look at measures of forecast accuracy[J/OL]. International Journal of Forecasting, 2006, 22(4):679-688. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2006.03.001.
- [8] KOENKER R, BASSETT G. Regression quantiles[J/OL]. Econometrica, 1978, 46(1): 33-50. DOI: 10.2307/1913643.
- [9] TASHMAN L J. Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review[J/OL]. International Journal of Forecasting, 2000, 16(4):437-450. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.
- [10] XU B, ZHAO J, ZHENG T, et al. Factoring the cycle aging cost of batteries participating in electricity markets[J/OL]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(2):2248-2259. DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2733339.

## 附录 A 文件列表

| 文件名                         | 功能描述                   |
|-----------------------------|------------------------|
| slot_adapter.py             | 144 槽位适配器              |
| lp_kernel.py                | 确定性 LP 内核与双引擎求解        |
| executor.py                 | 执行器与计划版本账本             |
| accountant.py               | 独立核算器                  |
| template_io.py              | 官方模板原位填写与回读            |
| data_io.py                  | 附件读取与防泄漏接口             |
| generate_q1_result.py       | Q1 正式结果生成与审计           |
| validate_q1.py              | Q1 结果独立验证              |
| q2_forecast.py              | Q2 因果预测候选与冷启动          |
| q2_conservative.py          | Q2 分位保守计划候选            |
| q2_replay.py                | Q2 顺序回放与终端库存口径         |
| generate_q2_result.py       | Q2 正式 result2 生成、回读与审计 |
| q2_three_day_acceptance.py  | Q2 三天连续窗口独立验收          |
| q2_emergency_merge_tests.py | Q2 紧急购电时段合并测试          |
| q3_forecast.py              | 附件 3 点预测的因果 10 分钟展开    |
| q3_optimizer.py             | Q3 初始计划与日内调整的稀疏 LP     |
| q3_replay.py                | 四时点顺序回放与合同版本记录         |
| generate_q3_result.py       | Q3 全年正式结果生成            |
| validate_q3_result.py       | Q3 物理、账本与工作簿独立验证       |
| q4_price.py                 | Q4 严格因果电价预测            |
| q4_energy.py                | Q4 复用 Q2/Q3 能量预测的因果适配器 |
| q4_replay.py                | Q4 双价格滚动回放与版本结算        |
| generate_q4_results.py      | Q4 两条全年正式回放            |
| finalize_q4_results.py      | Q4 官方结果模板生成            |
| validate_q4_results.py      | Q4 物理、价格、账本与工作簿独立验证    |